POZIOM: LICEUM

Całki oznaczone

Podstawy oraz zastosowanie całek oznaczonych

05.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to wartość, która reprezentuje pole pod krzywą funkcji f(x) na przedziale [a, b]. Oznacza to, że obliczając całkę oznaczoną, możemy znaleźć powierzchnię, którą zajmuje wykres funkcji w danym

Rdzeń całki

Rdzeń całki to funkcja F(x), której pochodna jest równa f(x). Dla ucznia oznacza to, że znając rdzeń, możemy łatwo obliczyć wartość całki oznaczonej. Przykład: dla f(x) = x2, rdzeń F(x) = fracx33.

Granice całkowania

Granice całkowania to wartości a i b, które określają przedział, w którym obliczamy całkę. Oznacza to, że zmieniając te wartości, możemy znaleźć pole pod różnymi fragmentami wykresu.

Zastosowanie całek

Całki oznaczone mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak fizyka, inżynieria czy ekonomia. Umożliwiają obliczanie pól, objętości oraz wartości średnich.

01 Obliczanie ca■ki oznaczonej

Zacznijmy od podstawowego zadania, które pokazuje, jak obliczyć całkę oznaczoną. Będziemy pracować na funkcji f(x) = x^2 w przedziale od 1 do 3. Pamiętaj, że całka oznaczona daje pole pod krzywą funkcji na określonym przedziale.

$$\int_1^3 x^2 dx = F(3) - F(1)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 x^2 dx$.

Krok 1: Znajdujemy rdzeń funkcji f(x) = x^2, czyli F(x) = $\frac{x^3}{3}$.

Krok 2: Obliczamy F(3) oraz F(1): F(3) = $\frac{3^3}{3} = 9$, F(1) = $\frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}$.

Odpowiedz: $F(3) - F(1) = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$.

Komentarz: Całka pokazuje pole pod krzywą od x=1 do x=3.

* Często uczniowie mylą granice całkowania i obliczają całki dla odwrotnego przedziału.

02 Całki z funkcjami trygonometrycznymi

Funkcje trygonometryczne również mogą być całkowane. Warto znać podstawowe wzory, aby móc obliczać całki oznaczone z tych funkcji. Przyjrzymy się funkcji f(x) = sin(x) w przedziale [0, π].

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = -\cos(\pi) - (-\cos(0))$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_0^{\pi} \sin(x)dx$.

Krok 1: Znajdujemy rdzeń funkcji f(x) = sin(x), czyli F(x) = -cos(x).

Krok 2: Obliczamy F(π) oraz F(0): F(π) = -(-1) = 1, F(0) = -(-1) = 1.

Odpowiedz: $F(\pi) - F(0) = 1 - 1 = 2$.

Komentarz: Całka z sinus daje pole pod krzywą w zadanym przedziale.

* Wielu uczniów zapomina o znakach przy funkcjach trygonometrycznych podczas całkowania.

03 Zastosowanie całek w objętości

Całki oznaczone można wykorzystać do obliczania objętości brył obrotowych. Użyjemy funkcji f(x) = x^2, obracając ją wokół osi x. To pozwala zobaczyć praktyczne zastosowanie całek w geometrii.

$$V = \pi \int_0^h f(x)^2 dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz objętość bryły obrotowej powstałej z obracania f(x) = x^2 wokół osi x w przedziale [0, 2].

Krok 1: Ustalmy wzór na objętość: $V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx$.

Krok 2: Obliczamy całkę: $V = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi [\frac{x^5}{5}]_0^2 = \pi(\frac{32}{5} - 0) = \frac{32\pi}{5}$.

Odpowiedz: $V = \frac{32\pi}{5}$.

Komentarz: Całki pozwalają na obliczanie objętości brył, co jest istotne w inżynierii.

* Uczniowie często mylą kolejność granic całkowania przy obliczaniu objętości.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Całki oznaczone znajdują zastosowanie w obliczeniach pól i objętości w różnych dziedzinach. Na przykład, inżynierowie używają ich do projektowania struktur. W ekonomii całki pomagają obliczać zyski na podstawie rozkładów funkcji.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błędne obliczenia granic całkowania na przykładzie $\int_1^3 x^2 dx$

Dlaczego: Uczniowie często zamieniają granice, co skutkuje błędnym wynikiem.

Trick: Pamiętaj, że dolna granica to a, a górna to b.

X BLAD #2: Zgubienie znaku przy całkowaniu funkcji trygonometrycznej

Dlaczego: Niektórzy uczniowie zapominają o minusie przy funkcji cos.

Trick: Zawsze zapisuj wzory z pamięcią o znakach.

X BLAD #3: Niepoprawne obliczenie objętości bryły obrotowej

Dlaczego: Błędy w stosowaniu wzoru na objętość, np. mylenie funkcji.

Trick: Dokładnie analizuj, jaka funkcja jest obracana.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
w	w	w

O■ CZASU

1675
Isaac Newton wprowadza poj■cie ca■ki.

1734
Gottfried Leibniz rozwija notacj■ ca■kow■.

1823
Augustin-Louis Cauchy formalizuje definicj■ ca■ki.

MAPA MY■LOWA

Ca■ki Oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2 + 2)dx$.

A) 10

B) 12

C) 8

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdujemy rdzeń: F(x) = x^3 + 2x. Krok 2: Obliczamy $F(2) - F(0) = (8 + 4) - 0 = 12$ Odpowiedz: A bo 10.

Pytanie 2: [E] Oblicz $\int_1^3 (x^2 + 1)dx$.

A) 8

B) 7

C) 6

D) 9

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdujemy rdzeń: F(x) = $\frac{x^3}{3} + x$. Krok 2: Obliczamy $F(3) - F(1) = (9 + 3) - (0.33 + 1)$ Odpowiedz: B bo 7.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_0^\pi \cos(x)dx$.

A) 0

B) 1

C) 2

D) -1

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdujemy rdzeń: F(x) = sin(x). Krok 2: Obliczamy $F(\pi) - F(0) = 0 - 0 = 0$. Odpowiedz: A bo 0.

Pytanie 4: [E] Oblicz $\int_1^4 (2x+1)dx$.

A) 15

B) 12

C) 10

D) 8

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdujemy rdzeń: F(x) = x^2 + x. Krok 2: Obliczamy $F(4) - F(1) = (16+4) - (1+1$ Odpowiedz: A bo 15.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone dla różnych funkcji.

Znasz wzory na całki oraz ich zastosowania praktyczne.

Całki są wykorzystywane w geometrii i fizyce do obliczania pól i objętości.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] Wzor: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Granice całkowania a i b muszą być ustalone na początku.

(3) [E] Najczęstszy błąd: zamiana granic - poprawka: zawsze sprawdzaj kolejność.

(4) [A] Całki z funkcji trygonometrycznych mogą dawać zaskakujące wyniki.

(5) [P] Trick: Zapisuj rdzeń funkcji przed obliczeniami.